Classificação de notícias com LLM

Luis Otávio

Classificação automática de notícias ambientais

- Volume alto de postagens no Instagram
- Classificação manual inviável
- Necessidade de análise em escala

Proposta

- Uso de LLM para classificação automática
- Avaliação com diferentes níveis de rigor
- Duas categorias:
  - Meio Ambiente
  - Crise Climática
- 3 níveis de decisão(prompts):
  - Rígido/Médio/Leve

Pipeline do Sistema

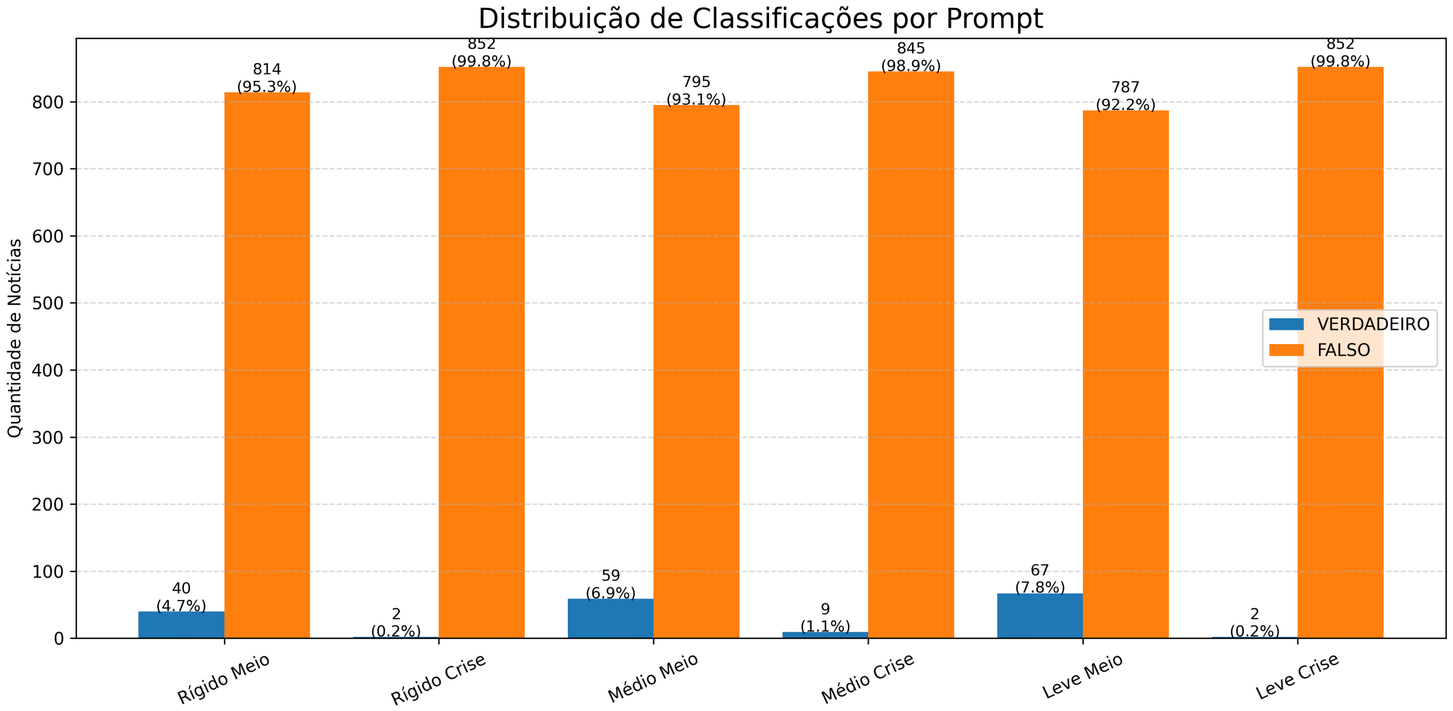
- Entrada: captions (Excel)
- Processamento:
  - LLM (Ollama- llama3.2:3b)
  - Validação com PydanticAI
- Manipulação de dados excel:
  - Pandas
- Saída: classificação + justificativa -> Armazenado no novo Excel

Estrutura dos Dados

- Campos principais:
  - Notícia
  - URL
  - Classificações (3 níveis)
  - Justificativas
- Conversão de boolean -> texto (VERDADEIRO/FALSO)

Análise dos Resultados

- Contagem de VERDADEIRO/FALSO
- Comparação entre prompts



Divergência

Meio Ambiente

- Observa-se aumento progressivo de classificações como VERDADEIRO:
  - Rígido : 40 | Médio: 59 | Leve: 67
- Indica que o modelo responde a sensibilidade do prompt
- Mesma noticia recebe classificações diferentes dependendo do prompt
  - Mostra a subjetividade do problema e a necessidade de definição clara dos critérios

Divergência

Crise Climática

- Resultado inconsistentes entre os níveis:
  - Rígido : 2 | Médio: 9 | Leve: 2

Comportamento inesperado:

- Possíveis causas :
  - Prompt leve pode estar trazendo ambiguidade.
- Indica que a classificação de crise climática é mais instável

Raspagem de dados

Instagram (Folha de São Paulo)

- Estimativa de volume (2025 + ate março de 2026)
  - 6800 postagens (15 por dia em media)
- Custo estimado ($2.70 / 1,000 results -> preço da plataforma)
  - $18 por execução
- Necessidade de múltiplas execuções (falhas)
  - $54 a $180 (estimativa de 3 a 10 execuções)

Problema e Solução

Limitações

- Problema
  - 2026 ->2025
  - Não há filtro direto por data
  - Execuções longas falham antes de atingir 2025
  - Custo mais alto e baixo controle sobre o progresso
- Solução proposta:
  - Implementação em Python, com filtragem por data e interrupção automática.
  - Maior confiabilidade e menor custo